

24. Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie (Fortsetzung)

§ 4. Arithmetische Fassung des Dimensionsbegriffes.

Eine erste von der Einführung transformierter Ideale unabhängige Fassung des Dimensionsbegriffes ist gegeben durch

Satz V. *Die Dimension eines Primideals ist gegeben durch den algebraischen Rang seines Restklassenkörpers. Die Höchstdimension eines Ideals ist gleich der höchsten der Dimensionszahlen seiner zugehörigen Primideale.*

Der erste Teil von Satz V war bewiesen in der ersten Bemerkung zu Satz IV, wo gezeigt war, daß der algebraische Rang des Restklassenkörpers ($\mathcal{R}$) von $\mathfrak{p}$ gleich dem des Restklassenkörpers ($\mathcal{R}$) von $\mathfrak{p}$ wird, also gleich der Dimension von $\mathfrak{p}$ in Übereinstimmung mit § 1, 8. Zum Beweis des zweiten Teiles sei $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$ eine kürzeste Darstellung durch größte primäre Komponenten; dann kann vorerst kein $\mathfrak{q}$, als Teiler von $\mathfrak{m}$, höhere Dimension besitzen als $\mathfrak{m}$. Das Produkt aller $\mathfrak{q}$ wird aber durch $\mathfrak{m}$ teilbar, und somit auch das Produkt aller Elementarteilerformen der einzelnen $\mathfrak{q}$; ist somit $n - i$ die höchste der Dimensionszahlen der $\mathfrak{q}$, so enthält $\mathfrak{m}$ ein Polynom $G^{(i)} \neq 0$, kann also auch nicht von höherer Dimension sein als $n - i$. Die Dimensionszahlen der $\mathfrak{q}$ stimmen aber nach Satz I mit denen ihrer zugehörigen Primideale überein. Definiert man ohne Einführung transformierter Ideale die Dimension eines Primideals durch den algebraischen Rang des Restklassenkörpers, so gibt der zweite Teil von Satz V die Definition der Höchstdimension eines beliebigen Ideals.

Um den Dimensionsbegriff andererseits durch Ketten von Primidealen fassen zu können, was wieder unabhängig von der Einführung transformierter Ideale wird, ist in Ergänzung von Satz II zu zeigen:

Satz VI. *Jedes vom Einheitsideal verschiedene Primideal besitzt – nach eventueller Adjunktion von Unbestimmten – mindestens ein Primideal als Teiler, dessen Dimension um genau eine Einheit abgenommen hat.*

Ist nämlich $\mathfrak{p}$ von der Dimension $(n - i) > 0$ und bedeutet v eine neue Unbestimmte, so wird

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

ein Ideal von der gesuchten Eigenschaft. Das folgt aus einer isomorphen Zuordnung; es kommt $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, wo $\mathfrak{p}^*$ aus $\mathfrak{p}$ dadurch entstanden ist, daß x_i durch die Unbestimmte v ersetzt ist und v dem Koeffizientenbereich adjungiert wird; ebenso entstehen die Restklassen durch Ersetzen der Klasse (x_i) durch (v) . Nun geht aber $\mathfrak{p}$ in sich über, wenn x_i zu $P(u)$ adjungiert wird; aus

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad h(x_i) \neq 0$$

folgt nämlich notwendig $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; denn enthielte $\mathfrak{p}$ ein nur von x_i abhängiges Polynom, so enthielte es auch ein nur von x_n abhängiges, wäre also gegen Voraussetzung höchstens von der Dimension Null. Bei der Zuordnung $v \sim x_i$ entspricht also der Nullklasse nach $\mathfrak{c}$ notwendig die Nullklasse nach $\mathfrak{p}$, und natürlich gilt auch das Umgekehrte. Somit ergibt sich eine isomorphe Zuordnung zwischen dem Restklassensystem nach $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{c}$; letzteres besitzt also keine Nullteiler, $\mathfrak{c}$ wird Primideal. Vermöge dieser isomorphen Zuordnung entspricht der algebraischen Abhängigkeit zwischen (x_i) und $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ eine Relation zwischen $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$ in bezug auf $(P(u, v))$, während für $\lambda = 1, \dots, i - 1$ die Abhängigkeiten zwischen (x_λ) und $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ als solche erhalten bleiben und daher den algebraischen Rang nicht weiter erniedrigen; der algebraische Rang hat um genau eine Einheit abgenommen. War $\mathfrak{p}$ von der Dimension Null, so wird $\mathfrak{c}$ das Einheitsideal; das obige Resultat bleibt also erhalten. Im ursprünglichen Bereich $\tilde{\mathfrak{S}}$ wird somit

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \dots + v_n y_n),$$

wo v_λ für $-t_{i\lambda}$ gesetzt ist, ein Ideal von der gesuchten Beschaffenheit. Enthält P insbesondere unendlich viele Elemente, so lassen sich $v, v_1, \dots, v_n$ immer so zu Elementen aus P spezialisieren, daß Norm und Elementarteilerform und somit die Dimension von $\bar{\mathfrak{a}}$ gleich wird der des spezialisierten Ideals $\mathfrak{b}$,¹ wobei die Elementarteilerform allerdings nicht Primfunktion zu bleiben braucht. Nach Satz V besitzt aber $\mathfrak{b}$ mindestens ein zugehöriges Primideal der gesuchten Dimension; geht man wieder zu $\tilde{\mathfrak{S}}$ zurück, so gilt hier also Satz VI ohne Adjunktion irgendwelcher Unbestimmten.

Satz II und Satz VI ergeben unmittelbar die gewünschte Fassung nach

Satz VII. *Ein Primideal $\mathfrak{p}$ ist von der Dimension $n - i$, wenn es – bei eventueller Adjunktion von Unbestimmten – mindestens eine Kette von $1 + (n - i) + 1$ Primidealen gibt*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

¹Vgl. H.-N., letzter Absatz von § 7.

von denen jedes ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden ist, wenn aber keine derartige Kette von größerer Gliederzahl existiert. Diese Definition gilt auch im ursprünglichen Bereich, und zwar ohne Einführung irgendwelcher Unbestimmten, wenn P unendlich viele Elemente enthält.²

Vorerst ist klar, daß das letzte Element der Kette gleich dem Einheitsideal werden muß – das der Definition des Primideals genügt –, da sich sonst die Kette durch Zufügung von $\mathfrak{o}$ verlängern ließe; für $\mathfrak{o}$ selbst ergibt sich nach Satz VII die Dimension -1 in Übereinstimmung mit § 1, 8. Sei jetzt $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{o}$ verschieden und von der Dimension $n - i$, so kann die Gliederzahl der Kette höchstens $1 + (n - i) + 1$ betragen, da nach Satz II nicht zwei Primideale gleicher Dimension auftreten können. Es existiert aber nach Satz VI – bei eventueller Adjunktion neuer Unbestimmten – mindestens eine Kette dieser Gliederzahl, indem die Dimension bei jedem Glied der Kette um genau eine Einheit abgenommen hat. Legt man Satz VII als Definition der Dimension zugrunde – eine Definition, die sich offenbar genau gerade so im ursprünglichen Bereich aussprechen läßt und bei der nach Satz VI die Einführung von Unbestimmten unnötig wird, wenn P unendlich viele Elemente besitzt –, so ist die Definition der Höchstdimension eines beliebigen Ideals wieder durch den zweiten Teil von Satz V gegeben.

§ 5. Einordnung der Grundideale und ihrer Komponenten in die allgemeine Idealtheorie. Nullstellen der Ideale.

Es handelt sich um die Charakterisierung der Grundideale und ihrer Komponenten (§ 1, 7.) durch isolierte Komponenten der Zerlegung (§ 1, 13.) im Sinne der allgemeinen Idealtheorie. Diese Charakterisierung wird das Parallelgehen der Zerlegungssätze der Normen mit denen der allgemeinen Idealtheorie zeigen und wird gestatten, die in § 3 für Primideale und Primärideale gegebene Theorie der Nullstellen für beliebige Ideale auszusprechen. Für die Grundideale gilt

Satz VIII. Die Grundideale i -ter Stufe $\mathfrak{g}_i$ sind die isolierten Komponenten der Zerlegung, die eindeutig bestimmt sind durch die Gesamtheit der zugehörigen Primideale der Dimensionen $n-1, n-2, \dots, n-i$. Sind alle zugehörigen Primideale von derselben Dimension, so wird auch das Ideal von dieser Dimension; d. h. es tritt nur ein Faktor $R^{(i)}$ der Norm auf; allgemein besitzt die Norm so viele von der Einheit verschiedene Faktoren $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \dots$, als verschiedene Dimensionszahlen unter den zugehörigen Primidealen auftreten.

Dem Beweise vorausgeschickt sei

Hilfssatz VI. Ist ein Ideal dargestellt als kleinstes gemeinsames Vielfaches, $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_a]$, so wird sein Grundideal $\mathfrak{g}_i$ kleinstes gemeinsames Vielfaches der Grundideale i -ter Stufe $\mathfrak{h}_i$ der $\mathfrak{a}$.

Denn aus

$$b^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

folgt

$$b^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \quad b^{(i+1)} \neq 0;$$

es wird also $\mathfrak{g}_i$ durch $[\mathfrak{h}_{i1}, \dots, \mathfrak{h}_{ia}]$ teilbar. Umgekehrt folgt aus

$$c_\lambda^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \quad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

auch

$$c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)}f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

damit die umgekehrte Teilbarkeit, womit der Hilfssatz bewiesen ist.

Seien jetzt die zugehörigen Primideale von $\mathfrak{m}$ nach der Dimension angeordnet (wo natürlich gewisse Dimensionen auch fehlen können, $j_\lambda = 0$)

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \dots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \dots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \dots; \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \dots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

wo allgemein $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ ein Primideal der Dimension $n - \lambda$ bezeichnet; $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ sei das in einer festen gegebenen Zerlegung von $\mathfrak{m}$ auftretende entsprechende primäre Ideal. Dann wird das Grundideal i -ter Stufe nach Definition gleich dem Einheitsideal für alle $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$, für die $\lambda > i$ ist; für $\lambda \leq i$ aber wird nach Satz I dieses Grundideal gleich $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Somit kommt nach Hilfssatz VI:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \dots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \dots; \mathfrak{q}_{i,1}, \dots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \quad (5)$$

²Diese Kettendefinition der Dimension ergibt im Fall des algebraischen Zahlkörpers die Dimension Null für die gewöhnlichen Primideale, die Dimension -1 für das Einheitsideal und die Dimension 1 für das Nullideal; tatsächlich genügt ja auch letzteres der Definition der Primideale – im Körper ist ein Produkt von nicht verschwindenden Größen stets von Null verschieden. Satz II bleibt bei dieser Definition der Dimension im algebraischen Zahlkörper erhalten.

und diese Darstellung läßt $\mathfrak{g}_i$ als isolierte Komponente der Zerlegung erkennen, da keines der zu $\mathfrak{g}_i$ gehörigen Primideale in einem der übrigen Primideale, die sämtlich von niedrigerer Dimension sind, aufgehen kann.

Treten speziell unter den zugehörigen Primidealen nur solche der Dimension $n - i$ auf, so wird $\mathfrak{g}_0, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ nach (5) gleich dem Einheitsideal, $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{m}$; es wird also $R_{\mathfrak{m}} = R^{(i)}$. Sind aber Primideale verschiedener Dimension vorhanden, ist etwa $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \dots$ von Null verschieden, so wird nach (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \dots,$$

aber

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \dots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \dots,$$

es werden also die Faktoren $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ und nur diese von der Einheit verschieden.³

Vermöge Satz VIII läßt sich Satz I verschärfen zu

Satz IX. *Ein Ideal ist dann und nur dann primär, wenn seine Elementarteilerform – und folglich seine Norm – eine Primärfunktion ist.*

Daß die Bedingung für primäre Ideale erfüllt ist, war in Satz I gezeigt. Sei jetzt umgekehrt die Elementarteilerform von $\mathfrak{m}$ gegeben durch $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, wo $P^{(i)}$ eine Primfunktion bedeutet. Dann sind nach Satz VIII alle Primideale von $\mathfrak{m}$ von derselben Dimension $n - i$. Aus $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$ ergibt sich:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{also} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda} \quad \text{und somit} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Da nun alle $\mathfrak{p}_\lambda$ von der Dimension $n - i$ sind, und $P^{(i)}$ eine Primfunktion bedeutet, so wird $P^{(i)}$ gleich der Elementarteilerform von jedem $\mathfrak{p}_\lambda$. Somit stimmen nach dem Korollar zu Satz IV alle $\mathfrak{p}_\lambda$ überein; es kann also, da es sich um größte primäre Komponenten handelt, nur ein $\mathfrak{p}$ auftreten; $\mathfrak{m}$ wird primär, wobei für $\rho = 1$ der Spezialfall prim nicht ausgeschlossen ist. Satz VIII und Satz IX führen zur Einordnung der Komponenten der Grundideale nach

Satz X. *Die Komponente $\mathfrak{r}_\lambda$ des Grundideals $\mathfrak{g}_i$, die dem größten primären Faktor $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ von $R^{(i)}$ entspricht, ist gegeben durch die isolierte Komponente der Zerlegung, die eindeutig bestimmt ist durch die zugehörigen Primideale der Dimensionen $n - 1, \dots, n - i + 1$ und durch dasjenige Primideal von der Dimension $n - i$, dessen Elementarteilerform gleich $P_\lambda^{(i)}$ wird. Zugehörige Primideale und größte primäre Faktoren der Norm entsprechen sich eineindeutig.*

Nach § 1, 7. stimmen die $\mathfrak{r}_\lambda$ mit ihrem Grundideal i -ter Stufe überein, und besitzen $\mathfrak{g}_{i-1}$ als Grundideal ($i - 1$ -ter Stufe; sie lassen also nach Satz VIII bzw. (5) eine kürzeste Darstellung zu:

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \dots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

wo alle $\mathfrak{q}$ von der Dimension $n - i$ sind und zu verschiedenen Primidealen gehören. Nach der Definition von $Q_\lambda^{(i)}$ kommt – unter Berücksichtigung, daß $\mathfrak{r}_\lambda$ mit seinem Grundideal i -ter Stufe übereinstimmt –:

$$Q_\lambda^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \dots, t_\lambda)$$

und folglich

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{also} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$$

und somit $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$, woraus wie beim Beweise von Satz IX folgt, daß in der Darstellung von $\mathfrak{r}_\lambda$ nur ein $\mathfrak{q}_\lambda$ und zugehöriges $\mathfrak{p}_\lambda$ der Dimension $n - i$ auftreten kann; und daß die Elementarteilerform von $\mathfrak{p}_\lambda$ durch $P_\lambda^{(i)}$ gegeben ist. Es ist $\mathfrak{p}_\lambda$ als zugehöriges Primideal von $\mathfrak{m}$ nachzuweisen und zu zeigen, daß $\mathfrak{q}_\lambda$ in mindestens einer Darstellung von $\mathfrak{m}$ durch größte primäre Komponenten wirklich auftritt; dann ist damit auch $\mathfrak{r}_\lambda$ als isolierte Komponente der Zerlegung erkannt, da kein Primideal in einem von gleicher oder niedrigerer Dimension aufgehen kann und zwar als Komponente, die bestimmt ist durch $\mathfrak{p}_\lambda$ und alle zugehörigen Primideale höherer Dimension. Zu diesem Nachweis ist nur zu zeigen, daß $\mathfrak{q}_\lambda$ in einer kürzesten Darstellung von $\mathfrak{g}_i$ auftritt, da sich eine solche nach Satz VIII immer zu einer kürzesten Darstellung von $\mathfrak{m}$ ergänzen läßt; es ist also nur zu zeigen, daß die Darstellung

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_a] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$$

³Aus Satz VIII ergibt sich wieder unter Beachtung von Hilfssatz II, daß die Grundideale – als kleinste gemeinsame Vielfache von transformierten Idealen – transformierte Ideale werden. Da Satz VIII nur auf Sätzen aus H.-N. beruht, wo diese Tatsache nicht benutzt wird, so ergibt sich damit ein neuer Beweis, der zugleich den inneren Grund aufdeckt. Der Satz wird bei H.-N. nur bei der Theorie der Nullstellen verwendet, die ja hier neu entwickelt ist.

eine kürzeste wird. Ginge nun etwa $\mathfrak{q}_\lambda$ in seinem Komplement auf, wäre also $\mathfrak{g}_{i-1}\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1}\mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_a$ durch $\mathfrak{q}_\lambda$ teilbar, so würde daraus wegen $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}$ die Teilbarkeit einer Potenz von $\mathfrak{q}_\mu$ durch $\mathfrak{q}_\lambda$ folgen für $\mu \neq \lambda$; es würden also, da die zugehörigen Primideale $\mathfrak{p}_\mu$ und $\mathfrak{p}_\lambda$ beide gleicher Dimension sind, diese Primideale nach Satz II übereinstimmen; das ist aber unmöglich, da ihre Elementarteilerformen $P_\mu^{(i)}$ und $P_\lambda^{(i)}$ nach Definition verschieden sind. Die Darstellung von $\mathfrak{g}_i$, der nach Satz VIII alle zugehörigen Primideale der Dimension $n - i$ entsprechen, zeigt weiter, daß jedem solchen Primideal auch wirklich ein größter primärer Faktor der Norm entspricht; das eindeutige Entsprechen ist somit bewiesen.

Satz X ergibt unmittelbar die Übertragung von Satz IV nach

Satz XI. *Die einzelnen größten primären Faktoren $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ der Norm lassen eine Produktdarstellung zu:*

$$Q_\lambda^{(i)} = \prod (x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta_\lambda \rho_\lambda} = \prod (t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_\lambda \rho_\lambda},$$

wo $\bar{y}_{1\nu}, \dots, \bar{y}_{n\nu}$ je ein zusammengehöriges, von $t_{1i}, \dots, t_{ni}$ unabhängiges Nullstellensystem des zugehörigen Primideals $\mathfrak{p}_\lambda$ in den ursprünglichen Unbestimmten y darstellt, und δ_λ den Wert Eins oder p^{f_λ} besitzt; dadurch ist die Zerlegung der Norm in Linearfaktoren vollständig gegeben. Der Grad von $Q_\lambda^{(i)}$ gibt den Grad des durch Restklassen aus $\mathfrak{g}_{i-1}$ repräsentierten Teiltrings der Restklassen nach der isolierten Komponente $\mathfrak{r}_\lambda$, und zwar in bezug auf den durch Quotientenbildung abgeleiteten Restklassenteilkörper $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$; bei primären Idealen handelt es sich also um den Ring aller Restklassen. Bei Adjunktion neuer Unbestimmten v kommt noch die Zerlegung:

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod (z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta_\lambda \rho_\lambda}.$$

Es handelt sich, da $P_\lambda^{(i)}$ nach Satz X als Elementarteilerform von $\mathfrak{p}_\lambda$ erkannt, tatsächlich nur um das Einsetzen der Zerlegung von Satz IV; die Bemerkung über den Grad aber ist nur eine andere Fassung des in § 1, 5. und 7. Gesagten.⁴

§ 6. Charakterisierung der Primideale und eigentlichen Primär-ideale durch Elementarteilerform und Norm.

In Satz IX waren die Primär-ideale durch Elementarteilerform und Norm charakterisiert, aber nur in der Art, daß prim als Spezialfall von primär zu betrachten war. Es handelt sich jetzt um die Trennung von Primidealen und eigentlichen Primär-idealen; die Überlegungen werden denen von § 3 parallel laufen. Bedingungen, die entweder notwendig oder hinreichend sind, lassen sich leicht angeben nach

Satz XII. *Eine notwendige Bedingung für ein Primideal ist, daß die Elementarteilerform Primfunktion ist, eine hinreichende, daß die Norm Primfunktion ist. M. a. W. die Elementarteilerform eines Primideals ist stets eine Primfunktion, die Norm eines eigentlichen Primär-ideals stets eine eigentliche Primfunktion.*

Daß die Elementarteilerform eines Primideals eine Primfunktion wird, war schon in Satz I gezeigt. Sei jetzt die Norm $R_\mathfrak{q}$ gleich einer Primfunktion; es ist zu zeigen, daß bei dieser Voraussetzung jeder echte Teiler $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{q}$ von niedrigerer Höchstdimension wird, wodurch $\mathfrak{q}$ nach Satz II als Primideal erkannt ist. In der Tat wird nach § 1, 6. der erste Faktor der Norm $R_\mathfrak{a}$, der von dem entsprechenden von $R_\mathfrak{q}$ verschieden ist, ein echter Teiler; wegen $R_\mathfrak{q} = P^{(i)}$ muß somit der Faktor $R^{(i)}$ von $R_\mathfrak{a}$ gleich einem echten Teiler von $P^{(i)}$, also gleich der Einheit werden; $\mathfrak{a}$ wird von niedrigerer Höchstdimension.

Ein zweiter einfacher Beweis beruht auf dem auch dem folgenden Satz zugrunde liegenden

Hilfssatz VII. *Das durch Polynome $H^{(i)}$ repräsentierte System der Restklassen nach der Elementarteilerform $E^{(i)}$ eines Primär-ideals – allgemeiner eines Ideals, das nur zugehörige Primideale der Dimension $n - i$ besitzt – ist isomorph einem Teilsystem der Restklassen nach diesem Ideal. Der Grad der Elementarteilerform gibt den Grad dieses Restklassensystems in bezug auf den Quotientenkörper $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ an.*

In der Tat läßt sich eine Zuordnung herstellen dadurch, daß die durch gleiche Polynome $H^{(i)}$ repräsentierten Klassen einander zugeordnet werden; Summe und Produkt entsprechen dabei Summe und Produkt. Die Zuordnung ist aber auch eineindeutig; denn alle der Nullklasse nach dem Ideal angehörenden Polynome $H^{(i)}$ sind nach Definition durch $E^{(i)}$ teilbar; der Nullklasse entspricht also die Nullklasse nach $E^{(i)}$, und natürlich gilt auch das Umgekehrte.

Sei jetzt die Norm eines Ideals eine Primfunktion $P^{(i)}$, also mit der Elementarteilerform identisch. Folglich stimmen die Grade der Restklassensysteme nach der Elementarteilerform $P^{(i)}$ und nach $\mathfrak{q}$ in bezug auf

⁴Ebenso ist auch die in Anm. 2) von H.-N. erwähnte Fassung der Multiplizität eine unmittelbare Folge von Satz X. Denn das Restklassensystem $\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{r}_\lambda$ ist – bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$ – isomorph zu $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$, wo $\mathfrak{t}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_{\lambda-1}, \mathfrak{r}_{\lambda+1}, \dots, \mathfrak{r}_a]$ gesetzt ist, wie das Zurückgehen auf Moduln aus Linearformen (H.-N., Satz V) in Anbetracht der Teilerfremdheit der $Q_\mu^{(i)}$ unmittelbar zeigt; $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$ wird isomorph zu $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{q}_\lambda$. Dabei entsteht $\mathfrak{t}_\lambda$ aus dem Komplement von $\mathfrak{q}_\lambda$ bei Adjunktion von $x_{i+1}, \dots, x_n$.

$(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ überein; das dem Restklassensystem nach $P^{(i)}$ isomorphe Teilsystem erschöpft also die Restklassen nach $\mathfrak{q}$; und da dies System keine Nullteiler besitzen kann, wird $\mathfrak{q}$ Primideal.

Im allgemeinen läßt Satz XII sich nicht zu notwendigen und hinreichenden Bedingungen verschärfen, wie weiter unten an Beispielen gezeigt werden wird. Dagegen ist dies der Fall, wenn der Koeffizientenbereich P ein vollkommener Körper (§ 1, 14.) ist, nach

Satz XIII. *Ist der Koeffizientenbereich P ein vollkommener Körper, so werden Norm und Elementarteilerform eines Primideals Primfunktionen und folglich identisch, Norm und Elementarteilerform eines eigentlichen Primärideals eigentliche Primärfunktionen. Die Bedingung, daß die Elementarteilerform Primfunktion ist, ist also bei vollkommenem Körper eine notwendige und hinreichende für ein Primideal; statt der Elementarteilerform kann in der Bedingung auch die Norm stehen.*

Unter Berücksichtigung von Satz XII wird Satz XIII bewiesen sein, wenn gezeigt ist, daß bei vollkommenem Körper das Ideal Primideal wird, sobald die Elementarteilerform Primfunktion ist; und daß dann die Norm gleich dieser Primfunktion wird. Nun war in Hilfssatz V, § 3 gezeigt, daß bei vollkommenem Körper die Elementarteilerform eine Primfunktion erster Art wird, sobald sie überhaupt Primfunktion ist. Bedeutet daher $(\mathcal{R})$ den durch Adjunktion von (x_i) zu $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ entstandenen Restklassenkörper $(P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ nach $P^{(i)}$, so wird (x_i) Nullstelle der Primfunktion erster Art $(P^{(i)})$, und folglich sind, wie etwa die Lagrangesche Formel zeigt, $(y_1), \dots, (y_n)$ in $(\mathcal{R})$ enthalten. Das nach Hilfssatz VII zu $(\mathcal{R})$ isomorphe Teilsystem der Restklassen nach dem betrachteten Ideal $\mathfrak{q}$ – wobei es sich nur um Auftreten von Nennern aus $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ handelt – enthält also die Restklassen $(y_1), \dots, (y_n)$ und erschöpft folglich das Restklassensystem nach $\mathfrak{q}$; da es aber als zu $(\mathcal{R})$ isomorph keine Nullteiler besitzen kann, wird $\mathfrak{q}$ Primideal. Der Grad dieses Restklassenkörpers $(\mathcal{R})$ von $\mathfrak{q}$ in bezug auf $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ wird gleich dem Grad der Norm von $\mathfrak{q}$; andererseits wegen des Isomorphismus zu $(\mathcal{R})$ gleich dem Grad der Elementarteilerform $P^{(i)}$; somit müssen Norm und Elementarteilerform übereinstimmen.

Bei unvollkommenem Körper läßt Satz XII immerhin noch die Verschärfung zu:

Satz XIV. *Ist der Koeffizientenbereich P ein unvollkommener Körper von der Charakteristik p , so wird die Norm eines Primideals die p^g -te Potenz der Elementarteilerform; es wird $0 \leq g \leq (i-1)f$, wo f den Exponenten der Elementarteilerform, $n-i$ die Dimension des Primideals bedeutet.*

Satz XIV kommt auf die Behauptung hinaus, daß der Restklassenkörper $(\mathcal{R})$ von $\mathfrak{p}$ vom Grade p^g ($g \geq 0$) in bezug auf den zu $(\mathcal{R})$ isomorphen Teilkörper $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ wird. Das wird aber unmittelbar aus den in § 1, 15. angegebenen Steinitz'schen Sätzen folgen, genauer aus

Hilfssatz VIII. *Ist Λ eine endliche Erweiterung des unvollkommenen Körpers Ω vom reduzierten Grade r und Exponenten f , Λ_0 der in Λ enthaltene Körper erster Art, M ein Zwischenkörper von Λ_0 und Λ , so wird der Grad jedes Elementes aus Λ in bezug auf M eine Potenz von p , wo p die Charakteristik von Ω bedeutet.*

Denn es gehört die $p^{f'}$ -te Potenz ($f' \leq f$) jedes Elementes z aus Λ zu Λ_0 ; somit wird z Nullstelle einer Primfunktion $G(t) = (t - z)^{p^{f'}}$ mit Koeffizienten aus Λ_0 . Sei $H(t) = (t - z)^\delta$ die Primfunktion in M mit der Nullstelle z ; dann hat $H(t)$ auch Koeffizienten aus $\Lambda_0(z)$ und somit gehören die Koeffizienten von $H(t)$ dem Durchschnittskörper von M und $\Lambda_0(z)$ an, also einem Zwischenkörper von Λ_0 und $\Lambda_0(z)$. Der Grad von z in bezug auf M wird also gleich dem Grad in bezug auf diesen Zwischenkörper, somit als Teiler von $p^{f'}$ eine Potenz von p .

Zum Beweise von Satz XIV ist jetzt nur zu bemerken, daß der Körper $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ vom Grad $r \cdot p^f$ in bezug auf $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ sein muß, wenn r den reduzierten Grad, f den Exponenten von $(\mathcal{R})$ bedeutet; und daß folglich der in $(\mathcal{R})$ enthaltene Körper erster Art $(\mathcal{R}_0)$ Teilkörper von $(\mathcal{R}')$ sein muß. Denn da es Elemente vom Grade $r \cdot p^f$ in $(\mathcal{R})$ gibt (§ 1, 15.), muß notwendig (x_i) von diesem Grad sein, da alle Elemente aus $(\mathcal{R})$ durch Spezialisierung der $t_{\mu\nu}$ in (x_i) entstehen; der Exponent von $(\mathcal{R})$ stimmt also mit dem Exponenten der Elementarteilerform überein und $(x_i)^{p^f}$ wird vom Grade r und Element von $(\mathcal{R}_0)$, somit primitives Element von $(\mathcal{R}_0)$. Da aber $(\mathcal{R})$ durch Adjunktion endlichvieler Elemente – etwa $(x_1), \dots, (x_{i-1})$ – zu $(\mathcal{R}')$ entsteht, ergibt die endlich oftmalige Anwendung von Hilfssatz VIII den gewünschten Beweis und zugleich die Abschätzung für g .⁵

Es seien jetzt noch die Beispiele nachgetragen, die zeigen, daß Satz XII sich im allgemeinen nicht über Satz XIV hinaus verschärfen läßt; es handelt sich um ein Primideal, dessen Norm gleich dem Quadrat der Elementarteilerform wird ($g > 0$), und um eigentliche Primärideale, deren Elementarteilerform Primfunktionen werden; letzteres Beispiel zeigt zugleich, daß hier kein Analogon zu Satz XIV besteht, sondern daß die Norm eine beliebige Potenz der Elementarteilerform werden kann.

⁵Vgl. hierzu die parallel laufenden Überlegungen bei A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, S. 279–298; insbesondere S. 288, wo der entsprechende Satz ohne Beweis ausgesprochen ist.

Der Koeffizientenbereich P entstehe durch Adjunktion zweier Unbestimmten λ, μ zu dem Körper der Restklassen modulo 2, sei also ein unvollkommener Körper von der Charakteristik zwei. Es handle sich um das Ideal

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \mu),$$

das Primideal sein muß, da das Restklassensystem $(\mathcal{R})$ dem Körper $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$ isomorph wird. $(\mathcal{R})$ wird vom vierten Grad in bezug auf (P) , vom reduzierten Grad $r = 1$, vom Exponenten $f = 2$; die Elementarteilerform $P^{(2)}$ wird also zweiten Grades, die Norm vierten Grades und somit Quadrat von $P^{(2)}$, wie auch die Moduldarstellung (3), § 1, 5. leicht nachrechnen läßt; es kommt

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2 \mu + u_{21}^2 \lambda)$$

oder auch nach geeigneter Multiplikation:

$$x_2^2 + (t_{12}^2 \lambda + t_{22}^2 \mu).$$

Es entstehe jetzt P durch Adjunktion der einen Unbestimmten λ zu dem Körper der Restklassen modulo 2, und es werde das Ideal

$$\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2)$$

zugrunde gelegt. Als Elementarteilerform kommt durch die Spezialisierung $\mu = \lambda$ aus der oben angegebenen:

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

also eine Primfunktion, da $t_{12} = (0)$, $t_{22} = (1)$ zu der Primfunktion $x_2^2 + \lambda$ führt. $\bar{\mathfrak{q}}$ wird aber eigentlich primär, da es $(y_1 + y_2)^2$, aber nicht $(y_1 + y_2)$ enthält. Die Norm muß gleich dem Quadrat, also gleich der p -ten Potenz, von $P^{(2)}$ werden, da die Anzahl der in bezug auf P linear unabhängigen Restklassen von $\bar{\mathfrak{q}}$ gleich vier beträgt.

Daß dies letztere Analogon zu Satz XIV nicht immer erfüllt ist, zeige folgendes Beispiel: P entstehe durch Adjunktion der Unbestimmten λ zu dem Restklassenkörper modulo 3; es werde

$$\mathfrak{q} = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

zugrunde gelegt, so daß es sich also wie oben um ein eigentliches Primärideal handelt. Die Elementarteilerform wird – unter Berücksichtigung, daß auch $y_2^3 + \lambda$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar – gleich

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

also Primfunktion; die Norm wird aber gleich dem Quadrat von $P^{(2)}$, da es sich um sechs linearunabhängige Restklassen nach $\mathfrak{q}$ handelt. Es tritt hier also nicht die p^g -te Potenz der Elementarteilerform auf.

Das erste Beispiel zeigt, daß bei unvollkommenem Körper als Koeffizientenbereich genau wie in algebraischen Zahlkörpern Primideale von höherem als dem ersten Grad auftreten können, wo p^g als Grad des Primideals zu bezeichnen ist. Die weiteren Beispiele sind als Analogon zu Verzweigungsidealien aufzufassen, also dazu, daß eine Primzahl durch eine höhere Potenz eines Primideals, durch ein Primärideal teilbar wird; denn wie in Anmerkung 10) gezeigt, entspricht die Elementarteilerform der kleinsten ganzen rationalen Zahl, die durch ein Ideal in einem algebraischen Zahlkörper teilbar wird.

§ 7. Absolute Primideale.

Ein Primideal mit Koeffizienten aus P wird als *absolute Primideal* bezeichnet, wenn es Primideal bleibt in dem algebraisch abgeschlossenen Körper A , zu dem P sich erweitern läßt.⁶ Entsprechend heißt eine Primfunktion P mit Koeffizienten aus P *absolute Primfunktion* – absolut irreduzibles Polynom –, wenn P Primfunktion in A bleibt. Die Charakterisierung der absoluten Primideale wird geleistet durch

Satz XV. *Eine notwendige und hinreichende Bedingung für ein absolutes Primideal besteht darin, daß seine Elementarteilerform – die als ganz und primitiv in den u vorausgesetzt werden darf – eine absolute Primfunktion als Polynom der x und u wird. Die Elementarteilerform wird mit der Norm identisch, so daß die Bedingung sich auch für die Norm aussprechen läßt.*

Zum Beweise ist vorerst zu bemerken, daß allgemein Norm und Elementarteilerform bei algebraischer Erweiterung des Koeffizientenbereichs erhalten bleiben. Denn die einzelnen Faktoren $R^{(i)}$ bzw. $E^{(i)}$ sind

⁶Ein algebraisch abgeschlossener Körper ist bekanntlich ein solcher, in dem jedes Polynom einer Unbestimmten in Linearfaktoren zerfällt. Existenz und wesentliche Eindeutigkeit des zu einem beliebigen Körper gehörenden algebraisch abgeschlossenen Körpers bei Steinitz.

definiert als größte gemeinsame Teiler im Polynomsinn, eine Eigenschaft, die bei algebraischer Erweiterung des Koeffizientenbereichs erhalten bleibt. Es bleibt also $P^{(i)}$ auch Elementarteilerform von $\mathfrak{p}$ beim Übergang von P zu A , also beim Übergang zu einem vollkommenen Körper als Koeffizientenbereich; denn jeder algebraisch abgeschlossene Körper ist vollkommen, wie die Definition unmittelbar zeigt. Nach Satz XIII ist daher eine notwendige und hinreichende Bedingung für $\mathfrak{p}$ als absolutes Primideal, daß $P^{(i)}$ Primfunktion in bezug auf $A(u)$ wird; also absolute Primfunktion als Polynom der x und u , wenn $P^{(i)}$ als ganz und primitiv in den u vorausgesetzt wird. Zugleich wird $P^{(i)}$ nach Satz XIII auch mit der Norm von $\mathfrak{p}$ identisch, sobald A als Koeffizientenbereich zugrunde gelegt wird; also gilt nach dem oben Bemerkten das gleiche auch bei Zugrundelegung von P , womit Satz XV bewiesen ist.

Für absolute Primfunktionen P mit Koeffizienten aus einem (endlichen) algebraischen Zahlkörper $\mathfrak{K}$ gilt nun der Satz,⁷ daß P Primfunktion bleibt, genauer absolute Primfunktion modulo jedes Primideals aus $\mathfrak{K}$, höchstens mit Ausnahme von endlich vielen Primidealen aus $\mathfrak{K}$. Die Übertragung dieses Satzes auf absolute Primideale stützt sich auf

Satz XVI. *Wird als Koeffizientenbereich an Stelle eines Körpers der Ring $\mathfrak{o}^*$ aller ganzen algebraischen Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers $\mathfrak{K}$ zugrunde gelegt, so bleibt Norm und Elementarteilerform eines Polynomideals als Norm und Elementarteilerform erhalten modulo jedes Primideals aus $\mathfrak{K}$, höchstens mit Ausnahme von endlich vielen Primidealen aus $\mathfrak{K}$.*

Zum Beweise ist der zugrunde gelegte Polynombereich gegenüber § 1, 1. zu modifizieren. Es bestehe $\tilde{\mathfrak{S}}$ aus allen Polynomen in $y_1, \dots, y_n$ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}^*$, also ganzen algebraischen Zahlen aus $\mathfrak{K}$; der Koeffizientenbereich von $\tilde{\mathfrak{S}}$ sei $\mathfrak{o}^*[u]$, d. h. alle Polynome in u mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}^*$. Ist $\bar{\mathfrak{m}}$ ein Ideal in $\tilde{\mathfrak{S}}$, so geht es vermöge (1) in ein transformiertes Ideal $\mathfrak{m}$ in $\tilde{\mathfrak{S}}$ über. Es ist nachzuweisen, daß zur Bildung der Norm nur eine endliche Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{o}^*[u]$ im Nenner auftritt, woraus Satz XVI direkt folgen wird.

Dazu ist vorerst zu bemerken, daß die Moduldarstellung (3) in § 1, 5. zur Bildung der Einzelnorm hinauskommt auf eine Reduktion der Potenzen von x_{i-1} modulo einem in x_{i-1} regulären Polynom

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{niedrigere Glieder};$$

⁸ dabei dürfen alle Koeffizienten von $C^{(i-1)}$, insbesondere also U_{i-1} , als Größen aus $\mathfrak{o}^*[u]$ angenommen werden. Da es sich um sukzessive Reduktion von $x_1, \dots, x_{i-1}$ handelt, wird also die in den x ganze Moduldarstellung auch ganz in $\mathfrak{o}^*[u]$ bis auf Potenzprodukte

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

im Nenner. Das Produkt $U_1 U_2 \dots U_n$, aufgefaßt als Polynom in den u , definiert aber durch seine Koeffizienten ein Ideal $\mathfrak{r}^*$ aus $\mathfrak{K}$, das mithin nur durch endlich viele Primideale aus $\mathfrak{K}$ teilbar wird. Nimmt man $\mathfrak{p}^*$ verschieden von diesen endlich vielen an, und legt als Koeffizientenbereich den Restklassenkörper nach $\mathfrak{p}^*$ zugrunde, so bleibt also die ursprüngliche Moduldarstellung erhalten, indem nur jede Zahl aus $\mathfrak{o}^*$ durch ihre Restklasse nach $\mathfrak{p}^*$ ersetzt wird.

Es lassen sich ferner Norm und Elementarteilerform, da sie nur bis auf Faktoren aus $\mathfrak{o}^*[u]$ bestimmt sind, auch in bezug auf $\mathfrak{o}^*[u]$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar annehmen. Sei bei dieser Annahme etwa

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{niedrigere Glieder},$$

so daß bei der Teilbarkeit aller ρ -reihigen Determinanten des durch $C^{(i-1)}$ bestimmten Moduls $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ vom Rang ρ nur Potenzen von V_i außer den $U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$ im Nenner auftreten. Wählt man daher $\mathfrak{p}^*$ auch noch verschieden von den endlich vielen Primidealen aus $\mathfrak{K}$, die in dem durch $V_1 V_2 \dots V_n$ bestimmten Ideal aus $\mathfrak{K}$ aufgehen, so bleibt $R^{(i)}$ gemeinsamer Teiler dieser Determinanten bei Zugrundelegung des Restklassenkörpers nach $\mathfrak{p}^*$ als Koeffizientenbereich und der Rang von $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ bleibt erhalten, da $C^{(i)}$ eine ρ -reihige Determinante aus $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ war.

Schließlich ist $\mathfrak{p}^*$ noch so zu wählen, daß $R^{(i)}$ jeweils größter gemeinsamer Teiler bleibt. Es durchlaufe $D^{(i)}$ alle ρ -reihigen Determinanten aus $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, so daß nach Voraussetzung

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^{\rho} D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)}$$

kommt, wo also die $T^{(i)}$ keinen gemeinsamen, x enthaltenden Teiler im Polynomsinn besitzen. Folglich enthält das aus allen $T^{(i)}$ abgeleitete Ideal ein Polynom

$$G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^{m_i} + \text{niedrigere Glieder}, \quad W_i \neq 0;$$

⁷A. Ostrowski: a. a. O. (Anm. 21)); Hilfssatz S. 296. – Einfacherer Beweis bei E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33, Nr. 7.

⁸Vgl. dazu H.-N. § 4.

daß dabei $G^{(i+1)}$ als regulär in x_{i+1} angenommen werden darf, zeigt die Zusammensetzung der Transformation (1) mit einer solchen von $x_{i+1}, \dots, x_n$ mit neuen Unbestimmten als Koeffizienten. Wählt man also $\mathfrak{p}^*$ auch noch verschieden von den endlich vielen Primidealen, die in dem durch $W_1 W_2 \cdots W_n$ bestimmten Ideal aus $\mathfrak{K}$ aufgehen, so bleibt bei Zugrundelegung des Restklassenkörpers nach $\mathfrak{p}^*$ als Koeffizientenbereich tatsächlich $R_{\mathfrak{m}}$ als Norm erhalten. Ganz entsprechend läßt sich $\mathfrak{p}^*$ weiter noch so wählen, daß auch $E_{\mathfrak{m}}$ als Elementarteilerform erhalten bleibt; Satz XVI ist damit bewiesen.

Aus Satz XV und XVI folgt als Verallgemeinerung des Satzes über die absoluten Primfunktionen und unter Benutzung dieses Satzes

Satz XVII. *Ist $\mathfrak{p}$ ein absolutes Primideal mit ganzen Zahlen aus einem (endlichen) algebraischen Zahlkörper $\mathfrak{K}$ als Koeffizienten, so bleibt $\mathfrak{p}$ Primideal, genauer absolutes Primideal modulo jedes Primideals aus $\mathfrak{K}$, höchstens mit Ausnahme von endlich vielen Primidealen aus $\mathfrak{K}$.*

Zum Beweise sei die Norm $R_{\mathfrak{p}}$ von $\mathfrak{p}$ wie in Satz XVI so gewählt, daß sie auch in bezug auf $\mathfrak{o}^*[u]$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar wird; es wird dann

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u)P^{(i)}(x),$$

wo $P^{(i)}(x)$ als ganz und primitiv in den u angenommen werden darf. $P^{(i)}$ wird folglich nach Satz XV, aufgefaßt als Polynom in u und x mit Koeffizienten aus $\mathfrak{K}$, eine absolute Primfunktion. Nach dem Satz über die absoluten Primfunktionen behält $P^{(i)}$ diese Eigenschaft modulo jedes Primideals aus $\mathfrak{K}$, höchstens mit Ausnahme von endlich vielen Primidealen aus $\mathfrak{K}$. Wählt man also $\mathfrak{p}^*$ verschieden von diesen endlich vielen Primidealen, und nach Satz XVI noch verschieden von endlich vielen weiteren Primidealen aus $\mathfrak{K}$, so wird $P^{(i)}$ – dessen Koeffizienten aus $\mathfrak{o}^*$ durch die entsprechenden Restklassen nach $\mathfrak{p}^*$ zu ersetzen sind – Norm von $\mathfrak{p}$ bei Zugrundelegung des Restklassenkörpers nach $\mathfrak{p}^*$ als Koeffizientenbereich P , und diese Norm wird absolute Primfunktion. Bei Zugrundelegung von P als Koeffizientenbereich bleibt also $\mathfrak{p}$ nach Satz XV absolutes Primideal, womit Satz XVII bewiesen ist.

Göttingen, 8. Mai 1923.

(Eingegangen am 9. 3. 1923.)